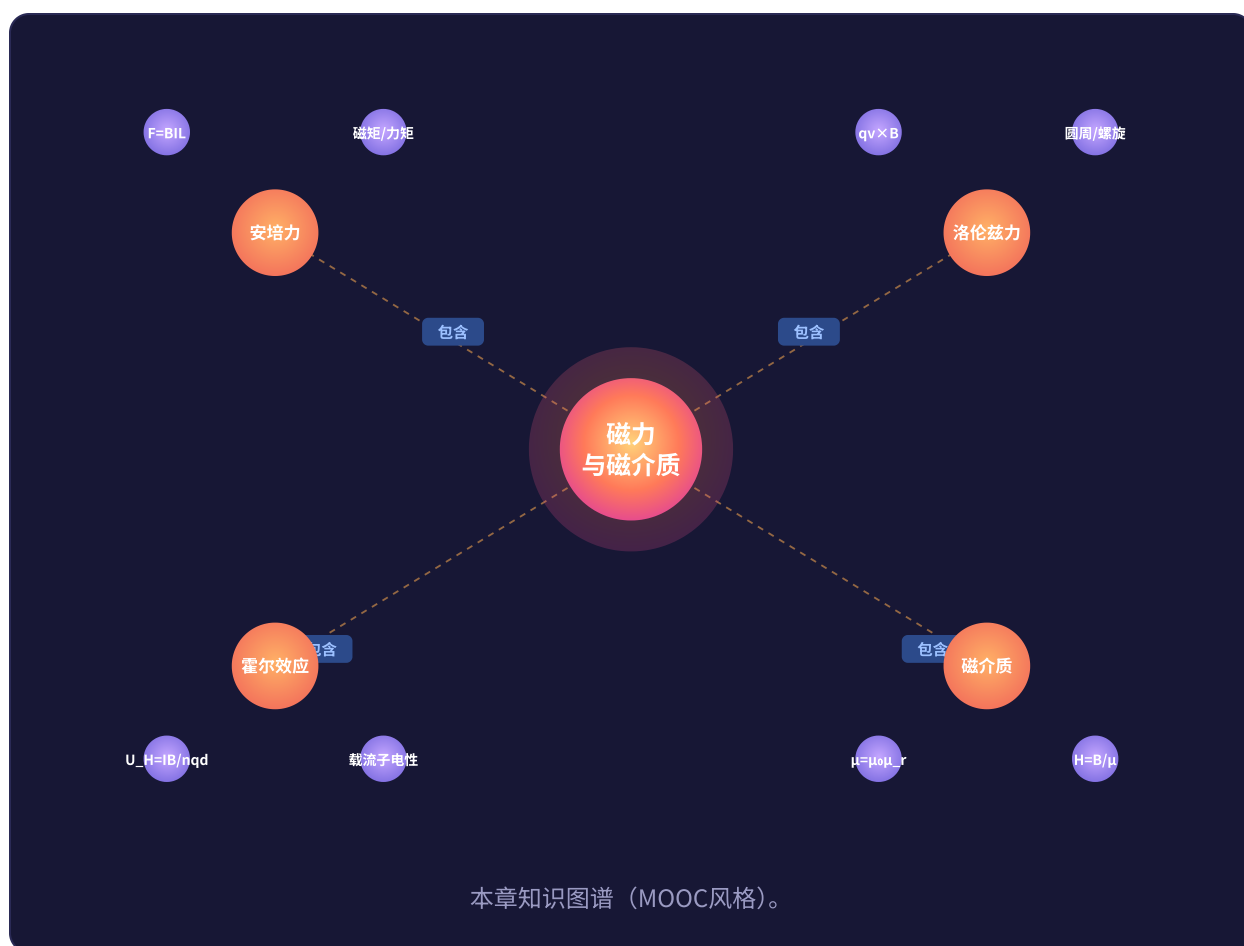


PHY-11 磁力与磁介质

对应 P32 核心 + P33 拓展 + P34 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P32 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5 (期末就考这些)

1. ★ 安培力 $F = BIL$ (直导线 $\perp B$)
2. ★ 磁矩 $p_m = IS$; 磁力矩 $M = p_m \times B$
3. ★ 洛伦兹力 $F = qv \times B$, 不做功
4. ★ 圆周半径 $R = mv/(qB)$; $T = 2\pi m/(qB)$
5. ★ 霍尔电压 $U_H = IB/(nqd)$, 可判载流子电性

① 本节范围

上一章"电流产生磁场"，本章反过来"磁场对电流/运动电荷的力"。四块：**安培力**（通电导线受力）、**磁矩与力矩**（载流线圈转动）、**洛伦兹力**（运动电荷受力+圆周/螺旋运动）、**霍尔效应与磁介质**。

② 核心公式 / 关系

主题	公式	注意
安培力（直导线⊥B）	$F = BIL$	微分式 $dF=Idl \times B$
弯曲导线（匀强B）	等效为两端点直导线	闭合线圈合力=0
磁矩	$p_m = IS$	方向右手四指电流、拇指
磁力矩	$M = p_m \times B$	磁通量最大时 $M=0$
安培力做功	$W = I \cdot \Delta \Phi$	I 不变
洛伦兹力	$F = qv \times B$	不做功
圆周运动	$R = mv/(qB); T = 2\pi m/(qB)$	$v \perp B$
霍尔电压	$U_H = IB/(nqd)$	n 载流子浓度
磁介质	$\mu = \mu_0 \mu_r; H = B/\mu$	抗磁 $\mu_r < 1$ 、顺磁略 >1 、铁磁远 >1

③ 易错点

易错

方向：安培力/洛伦兹力都是叉乘；用右手四指从电流（或 v ）弯向 B ，拇指即受力方向。别再用左手定则。

易错

磁通量 vs 力矩：磁感线垂直穿过线圈（ Φ 最大）时，磁矩 $\parallel B$ ，力矩 $M=0$ ；线圈平面平行于 B （ $\Phi=0$ ）时，磁矩 $\perp B$ ，力矩最大。

易错

洛伦兹力不做功：它始终 $\perp v$ ，只改变方向不改变速率。

④ 常见题型

题型	做法
直导线在非均匀 B 中受力	切小段 $dF=IB(x)dx$ 积分
匀强 B 中弯曲导线	等效为两端点直导线
线圈磁力矩	$M=p_m \times B$ ，分解垂直分量
带电粒子过磁场	$qvB=mv^2/R$ 求 R 、 T ；斜射分解成圆周+匀速=螺旋
霍尔效应	由电压正负判载流子电性；套 $U_H=IB/nqd$

⑤ 例题速览

例 1（洛伦兹力圆周 · 对齐 P32）：电子以 v 垂直射入 B ，求 R 、 T 。

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$qvB=mv^2/R \rightarrow R=mv/(qB); T=2\pi R/v=2\pi m/(qB)。$$

例 2（半圆形线圈 · 对齐 P32）： $R=0.1\text{ m}$ 、 $I=10\text{ A}$ 、 $B=0.5\text{ T}$ 与线圈平面平行。弧线受力、磁矩、力矩？

答案（对齐张云翼老师讲法）

弧线等效为直径 $2R$ ： $F=BI \cdot 2R=0.5 \cdot 10 \cdot 0.2=1\text{ N}$ 。

磁矩 $p_m=I \cdot S=10 \cdot (\frac{1}{2}\pi R^2)=10 \cdot (\frac{1}{2}\pi \cdot 0.01)\approx 0.157\text{ A} \cdot \text{m}^2$ 。

$p_m \perp B \rightarrow M=p_m B \approx 0.157 \cdot 0.5 \approx 0.0785\text{ N} \cdot \text{m}$ 。

例 3（安培力做功）：线圈从 $\Phi=0$ 转到 $\Phi=BS$ ， $W=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$W=I\Delta\Phi=I \cdot BS。$$

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：安培力公式（直导线 $\perp B$ ）？

答： $F=BIL$ 。

自问自答

问 2：匀强磁场中闭合载流线圈合力？

答：0（合力为零，但力矩可不为零）。

自问自答

问 3：磁力矩公式？

答： $M=p_m \times B$ 。

自问自答

问 4：洛伦兹力做功吗？

答：不做功（始终 $\perp v$ ）。

自问自答

问 5：带电粒子垂直过磁场 $R=?$

答： $R=mv/(qB)$ 。

自问自答

问 6：霍尔效应能判断什么？

答：载流子是正电荷还是负电荷。